LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

Alvin Setya Wardana

109082500107

S1 IF-13-02

DOSEN:

Yohani Setiya Rafika Nur, M. Kom.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. **Tipe Data dan Variabel** Dalam pemrograman, tipe data adalah klasifikasi nilai yang menentukan bagaimana data disimpan dan operasi apa yang dapat dilakukan terhadapnya. Contoh tipe data dasar dalam bahasa Go adalah int, float64, string, dan bool. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai dengan tipe tertentu, yang dapat digunakan dan dimodifikasi selama program berjalan. Pemahaman tipe data dan variabel sangat penting karena menjadi dasar dalam pengolahan data dan logika program.
2. **Fungsi Faktorial, Permutasi, dan Kombinasi**
   - Faktorial ($n!$) adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n.
   - Permutasi ($P(n, r)$) digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun $r$objek dari $n$objek yang berbeda dengan memperhatikan urutan.
   - Kombinasi ($C(n, r)$) digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih $r$objek dari $n$objek tanpa memperhatikan urutan. Konsep ini banyak digunakan dalam matematika diskrit, analisis probabilitas, dan pemrograman.
3. **Komposisi Fungsi** Komposisi fungsi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi sehingga output dari satu fungsi menjadi input bagi fungsi lainnya. Misalnya, jika $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$, maka komposisi $(fogoh)(x)$berarti menghitung $f(g(h(x)))$. Konsep ini penting dalam pemrograman karena merepresentasikan modularitas dan keterhubungan antar fungsi.
4. **Geometri Lingkaran dalam Pemrograman** Lingkaran dapat direpresentasikan dengan pusat (cx, cy)dan radius r. Untuk menentukan apakah sebuah titik (x, y)berada di dalam lingkaran, digunakan rumus jarak Euclidean:
   (x−cx)2+(y−cy)2≤r2

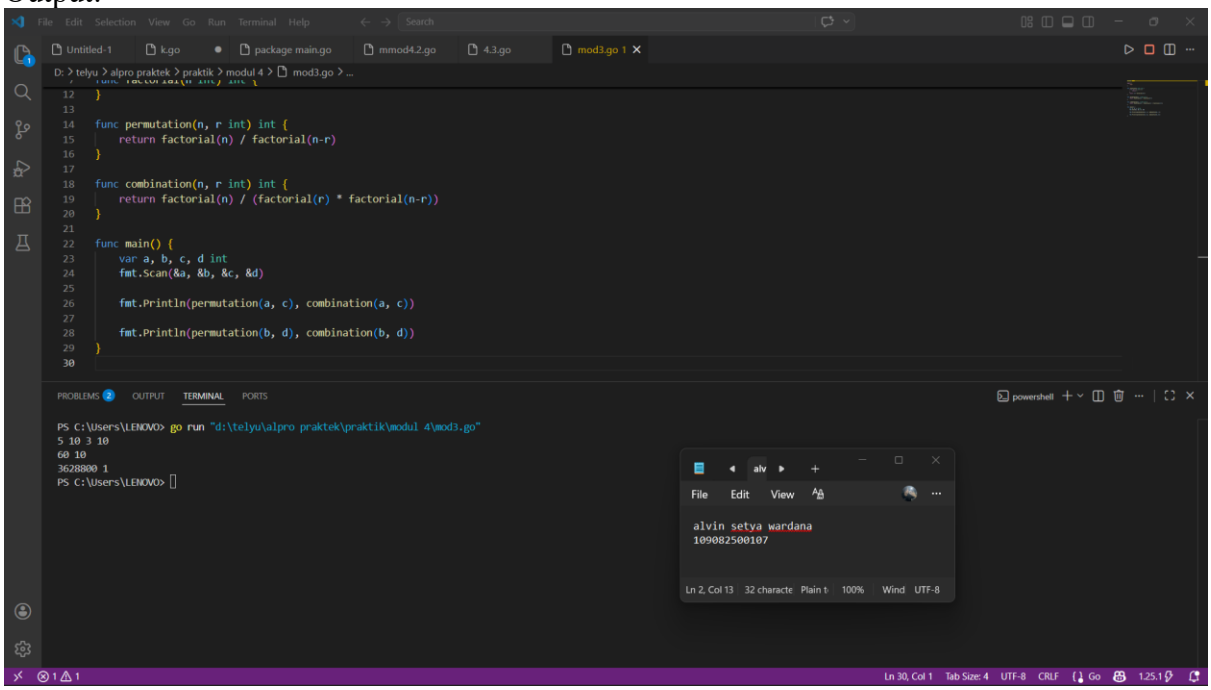
CONTOH SOAL

1. Latihan13.5 Soal Latihan Modul 3

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Fungsi faktorial
func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    return n * factorial(n-1)
}

// Fungsi permutasi
func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

// Fungsi kombinasi
func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    // Baris pertama: P(a,c) dan C(a,c)
    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))

    // Baris kedua: P(b,d) dan C(b,d)
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



Deskripsi Program: Program ini merupakan implementasi sederhana dalam bahasa Go untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Dengan memanfaatkan fungsi faktorial, program dapat menyelesaikan soal matematika diskrit secara otomatis. Hasil perhitungan ditampilkan dalam dua baris sesuai dengan pasangan bilangan yang dimasukkan.

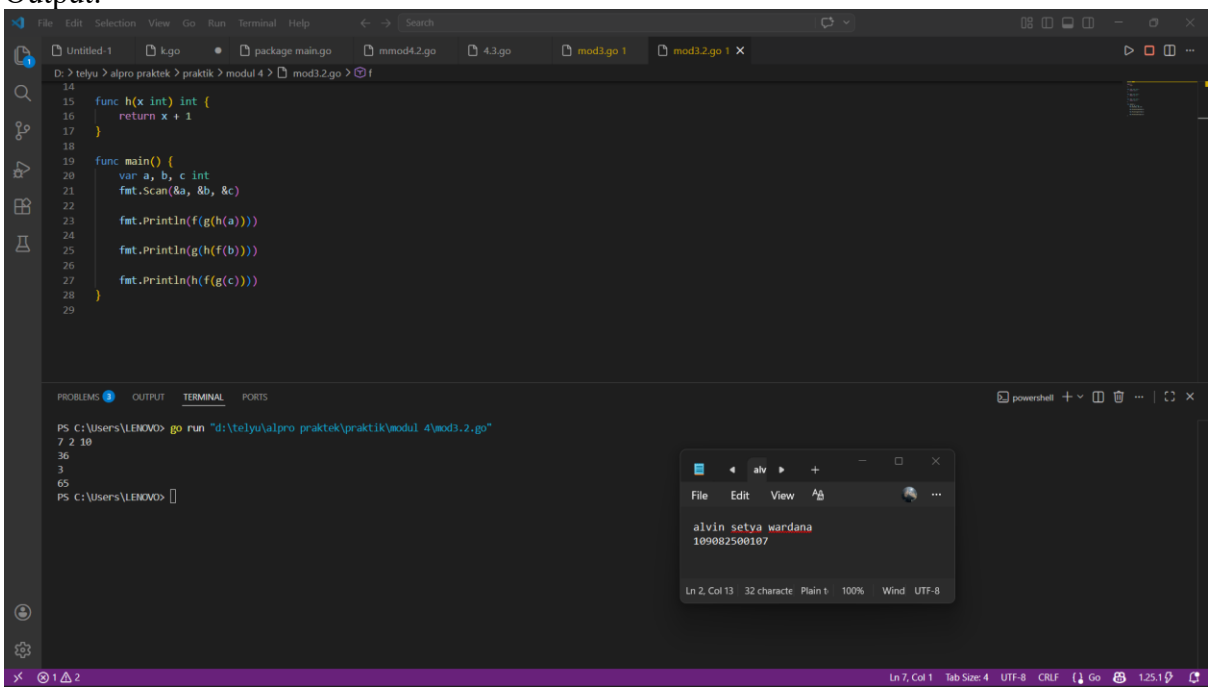
2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Definisi fungsi
func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}
```

```go
func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    // (fogoh)(a) = f(g(h(a)))
    fmt.Println(f(g(h(a))))

    // (gohof)(b) = g(h(f(b)))
    fmt.Println(g(h(f(b))))

    // (hofog)(c) = h(f(g(c)))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Output:



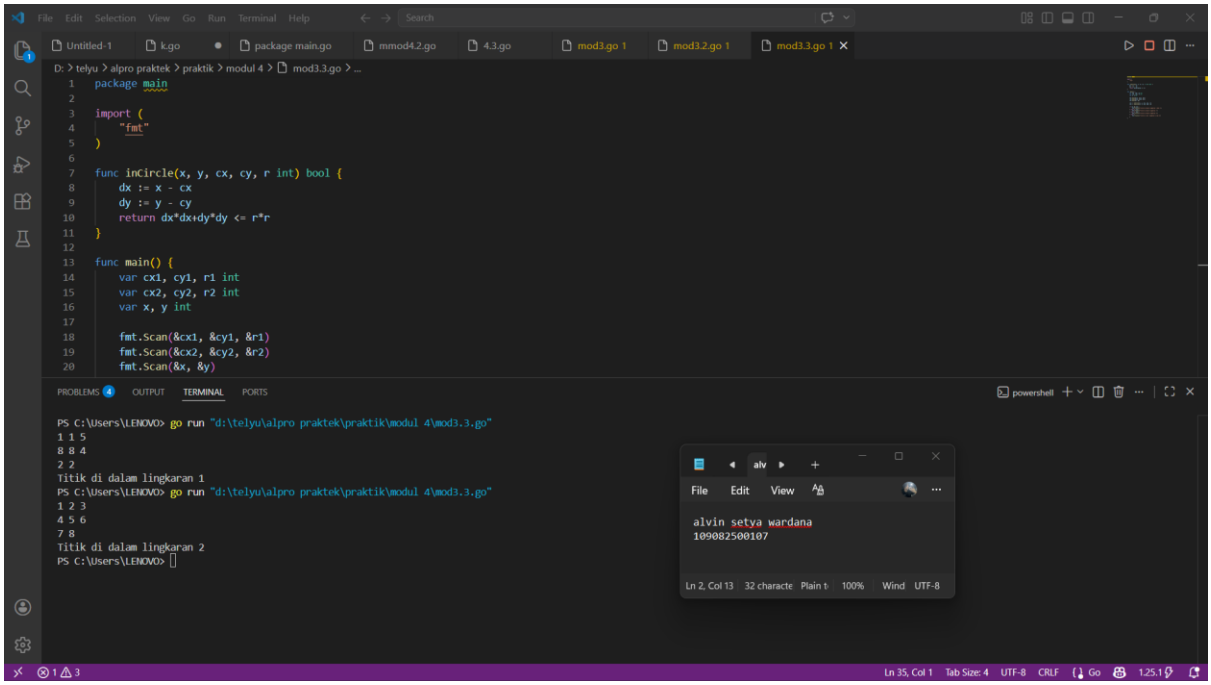
Deskripsi Program:
Program ini mendefinisikan tiga fungsi matematika sederhana dalam bahasa Go: f(x) = x^2, g(x) = x - 2, dan h(x) = x + 1. Program menerima tiga bilangan bulat a b c sebagai masukan. Kemudian, program menghitung hasil komposisi fungsi sesuai soal: baris pertama $(fogoh)(a)$, baris kedua $(gohof)(b)$, dan baris ketiga $(hofog)(c)$. Hasil perhitungan ditampilkan dalam tiga baris output.

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Fungsi untuk mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran
func inCircle(x, y, cx, cy, r int) bool {
    dx := x - cx
    dy := y - cy
    return dx*dx+dy*dy <= r*r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 int
    var cx2, cy2, r2 int
    var x, y int

    // Input: lingkaran 1, lingkaran 2, titik
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    // Cek posisi titik
    in1 := inCircle(x, y, cx1, cy1, r1)
    in2 := inCircle(x, y, cx2, cy2, r2)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menerima data dua lingkaran (pusat dan radius) serta sebuah titik. Dengan menggunakan rumus jarak kuadrat, program menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, kedua, keduanya, atau di luar keduanya. Hasil posisi titik ditampilkan dalam bentuk string sesuai kondisi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Budi Raharjo. *Algoritma dan Pemrograman dengan Go*. Bandung: Informatika, 2020.
- Munir, Rinaldi. *Matematika Diskrit*. Bandung: Informatika, 2016.
- Wirth, Niklaus. *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall, 1976.
- Donovan, Alan A. A., dan Kernighan, Brian W. *The Go Programming Language*. Addison-Wesley, 2015.
- Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 2010.